

Càlcul d'integrals definides usant el Teorema dels Residus

(versió preliminar)

1 Integrals del TIPUS I

$$I = \int_0^{2\pi} R(\sin t, \cos t) dt = 2\pi \sum_{w \text{ sing}, |w| < 1} \text{Res} \left(f(z) \frac{1}{z}, w \right)$$

CONDICIONS

- $R(x, y)$ és una funció racional sense pols sobre el cercle unitat.

POSSIBLE RESOLUCIÓ: Fer el canvi $z = e^{it}$. Llavors, $\cos t = \frac{z+1/z}{2}$ i $\sin t = \frac{z-1/z}{2i}$ que redueix la integral a una integral complexa sobre el cercle unitat. Llavors s'aplica directament el teorema dels residus. Si definim $f(z) = R\left(\frac{z-1/z}{2i}, \frac{z+1/z}{2}\right)$, llavors

$$I = \int_{S^1} f(z) \frac{dz}{iz} = 2\pi i \sum_{|w| < 1, w \text{ sing}} \text{Res} \left(f(z) \frac{1}{iz}, w \right) = 2\pi \sum_{|w| < 1, w \text{ sing}} \text{Res} \left(f(z) \frac{1}{z}, w \right)$$

Ocasionalment és millor arreglar la funció original abans d'aplicar el canvi de variables, potser escrivint-la com la part real o la part imaginària d'una altra més senzilla.

EXEMPLES/EXERCICIS

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{2 + \sin t} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}; \int_0^{\pi} \frac{dt}{1 + \sin^2 t} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}; \int_0^{2\pi} \frac{dt}{2 + \cos t} \cos(4t) = 2\pi(97\sqrt{3} - 168)/3 \text{ (considerem la funció } \frac{1}{2+\cos t} e^{i4t};)$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + a^2 - 2a \cos \theta} = \frac{2\pi}{a^2 - 1} \text{ (} a \text{ positiva, real i diferent de 1);}$$

2 Integrals del TIPUS II

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum_{w \text{ sing}, \text{Im}(w) > 0} \text{Res}(R(z), w)$$

CONDICIONS:

- $R(z) = P(z)/Q(z)$ amb P, Q polinomis, Q sense zeros reals.
- grau $Q \geq 2 + \text{grau } P$ o, equivalentment $|R(z)| \leq M/|z|^2$ quan $|z| \rightarrow \infty$.

Amb aquestes condicions la convergència de I queda assegurada a priori.

POSSIBLE RESOLUCIÓ: Integrem la funció $R(z)$ sobre el recinte γ de la Figura 1, on hem agafat ρ prou gran per a que tots els pols de $R(z)$ del pla superior estiguin dins de la corba γ . Llavors tenim

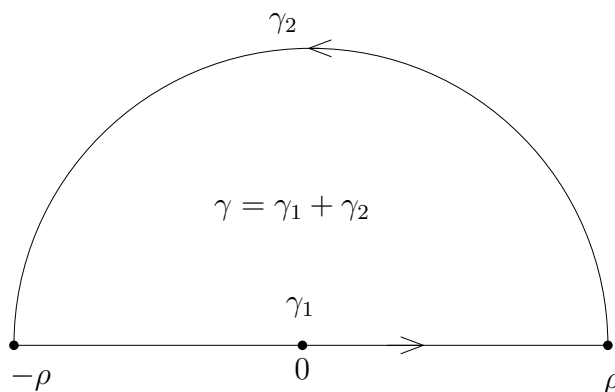


Figure 1: Un possible recinte per les integrals de tipus II.

$$\int_{\gamma} R(z) \, dz = 2\pi i \sum_{w \text{ sing}, \text{Im}(w) > 0} \text{Res}(R(z), w) = \int_{-\rho}^{\rho} R(x) \, dx + \int_{\gamma_2} R(z) \, dz.$$

Fixem-nos que quan $\rho \rightarrow \infty$, la primera de les integrals tendeix a la integral I que volem calcular, mentre que ara veurem que la segona integral tendeix a zero. Efectivament

$$\left| \int_{\gamma_2} R(z) \, dz \right| \leq l(\gamma_2) \sup_{z \in \gamma_2} |R(z)| \leq \pi \rho M / \rho^2 \xrightarrow{\rho \rightarrow \infty} 0,$$

on hem fet servir que la funció racional es comporta com $M/|z|^2$ quan $|z|$ és prou gran.

EXEMPLES/EXERCICIS

$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \pi/2$; $\int_0^{\infty} \frac{x^2}{x^4+x^2+1} \, dx = \pi/(2\sqrt{3})$; $\int_0^{\infty} \frac{x^2+1}{1+x^4} \, dx = \pi/\sqrt{2}$; Feu alguna d'aquestes integrals utilitzant el recinte conjugat de γ , és a dir amb el semicercle al semiplà inferior. Vigileu l'orientació al fer-ho.

2.1 Integrals del TIPUS II'

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{ix} \, dx = 2\pi i \sum_{w \text{ sing}, \text{Im}(w) > 0} \text{Res}(R(z)e^{iz}, w)$$

CONDICIONS:(les mateixes que al cas anterior)

- $R(z) = P(z)/Q(z)$ amb P, Q polinomis, Q sense zeros reals.
- grau $Q \geq 2 + \text{grau } P$ o, equivalentment $|R(z)| \leq M/|z|^2$ quan $|z| \rightarrow \infty$.

En aquest cas s'inclouen les integrals del tipus $\int_{-\infty}^{\infty} R(x) \sin(x) \, dx$ i $\int_{-\infty}^{\infty} R(x) \cos(x) \, dx$, que són respectivament la part imaginària i la part real de l'original.

Aquest tipus d'integrals es calculen bàsicament igual que en el cas II, és a dir, integrant la funció $f(z) = R(z)e^{iz}$ sobre un recinte γ com el de la Figura 1. La única diferència es troba al veure que la integral sobre el semicercle tendeix a 0 quan ρ tendeix a ∞ . En aquest cas

$$\left| \int_{\gamma_2} R(z)e^{iz} dz \right| \leq l(\gamma_2) \sup_{z \in \gamma_2} |R(z)e^{iz}| \leq \pi \rho M / \rho^2 \sup_{z \in \gamma_2} e^{-\text{Im}(z)} \leq \pi \rho M / \rho^2 \xrightarrow{\rho \rightarrow \infty} 0,$$

on hem fet servir que $|e^{iz}| = e^{\text{Re}(iz)} = e^{-\text{Im}(z)}$ junt amb el fet que $\text{Im}(z) > 0$ (i per tant $e^{-\text{Im}(z)} > 1$) per a tots els z sobre γ_2 .

EXEMPLES/EXERCICIS

$\int_0^\infty \frac{\cos x}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2e}$; $\int_0^\infty \frac{\cos(ax)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2e^a}$ per $a > 0$; $\int_{-\infty}^\infty \frac{\sin(2x)}{1+x^2} dx = 0$; $\int_{-\infty}^\infty \frac{e^{-ix}}{1+x^2} dx = \pi/e$, utilitzant el recinte al semiplà inferior per a poder tenir el mateix tipus d'acotació;

3 Integrals del TIPUS III

$$I = \int_{-\infty}^\infty R(x)e^{ix} dx = 2\pi i \sum_{w \text{ sing, } \text{Im}(w) > 0} \text{Res}(R(z), w)$$

Com abans, aquest tipus inclou $\int_{-\infty}^\infty R(x) \cos x dx$ i $\int_{-\infty}^\infty R(x) \sin x dx$, com a part real i imaginària.

CONDICIONS:

- $R(z) = P(z)/Q(z)$ amb P, Q polinomis, Q sense zeros reals.
- grau $Q \geq 1 + \text{grau } P$ o, equivalentment $|R(z)| \leq M/|z|$ quan $|z| \rightarrow \infty$.

CONVERGÈNCIA

Amb aquestes condicions la convergència de I no queda assegurada a priori. Per a demostrar que efectivament, totes aquestes integrals són convergents, apliquem el Criteri de Dirichlet per a integrals impròpies. Aquest criteri diu el següent.

Criteri de Dirichlet. *Let $f, g : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ be such that (i) f is decreasing and $f(t) \rightarrow 0$ as $t \rightarrow \infty$, and (ii) g is continuous and there exists M such that $\int_a^x g(t)dt \leq M$ for all $x > a$. Then, $\int_a^\infty f(t)g(t)dt$ is convergent.*

Efectivament, l'únic problema de convergència està a les cues, és a dir en el interval $[a, \infty)$ i $(-\infty, -a]$ per a prou gran. Anem a fer el primer, i deixem l'altre com exercici. Agafem a prou gran per que $R(x)$ no tingui zeros en $[a, \infty)$ (ho podem fer, ja que R només té un número finit de zeros). Llavors, $R(x)$ sempre és positiva (o sempre negativa) en $[a, \infty)$. Suposem que sempre és positiva (si no, ho fem igual amb $-R(x)$). Sabem que $R(x) \rightarrow 0$ quan $x \rightarrow \infty$, ja que $|R(x)| \leq M/|x|$ per la condició (ii). També sabem que, per a tot $x > a$, es compleix

$\int_a^x \sin(x) dx \leq \pi$ i el mateix per $\int_a^x \cos(x) dx$, ja que les àrees es van compensant. Així doncs el criteri de Dirichlet ens diu que

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x) \sin x \, dx \quad \text{i} \quad \int_{-\infty}^{\infty} R(x) \cos x \, dx$$

són convergents i per tant, també és convergent $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{ix} \, dx$.

CÀLCUL

Donat que ja hem demostrat la convergència a priori de la integral, aleshores tenim que

$$I = \lim_{\rho \rightarrow \infty} \int_{-\rho}^{\rho} R(x)e^{ix} \, dx.$$

En conseqüència, podem tornar a agafar un recinte com el de la Figura 1, i fer el mateix plantejament que en els casos anteriors.

Observació: Si no sabéssim que la integral convergeix, aleshores no podríem agafar un recinte simètric com aquest, ja que el límit podria existir (per compensació) i la integral no. En aquest cas, s'hauria d'agafar un recinte no simètric com el que s'explica en l'apèndix 7.

Considerant doncs el recinte de la Figura 1 tenim com en el cas anterior,

$$\int_{\gamma} R(z)e^{iz} \, dz = 2\pi i \sum_{w \text{ sing, Im}(w) > 0} \text{Res}(R(z)e^{iz}, w) = \int_{-\rho}^{\rho} R(x)e^{ix} \, dx + \int_{\gamma_2} R(z)e^{iz} \, dz.$$

No obstant, l'acotació de l'última integral no pot fer-se com en el tipus II, ja que en aquest cas no tenim que $R(z)$ creixi com $M/|z|^2$ sino només com $M/|z|$. Això dificulta l'acotació que es fa sempre de la següent manera. Els punts sobre el semicercle s'escriuen com $z = \rho e^{it}$ i per tant $dz = \rho i e^{it} dt$. Llavors

$$\left| \int_{\gamma_{\rho}} R(z)e^{iz} \, dz \right| \leq \int_0^{\pi} |R(\rho e^{it})| |e^{i\rho e^{it}}| |\rho i| \, dt \leq \frac{M}{\rho} \int_0^{\pi} e^{-\rho \sin t} \, dt = (*)$$

on, com altres vegades, hem fet servir que $|e^w| = e^{\text{Re} w}$. Una vegada aquí, no podem acotar la funció de manera grullera (per exemple dient que $0 \leq \sin t \leq 1$ per $t \in (0, 2\pi)$) ja que el resultat no tendiria a 0. Necessitem fer servir la següent acotació, molt convenient de recordar:

$$\sin t \geq \frac{2}{\pi} t \quad \text{per } t \in (0, \pi/2).$$

D'aquesta manera, tenim que

$$\int_0^{\pi/2} e^{-\rho \sin t} \, dt \leq \int_0^{\pi/2} e^{-\rho \frac{2}{\pi} t} \, dt = \frac{-\pi}{2\rho} \left(e^{-\rho \frac{2}{\pi} t} \right)_0^{\pi/2} = \frac{-\pi}{2\rho} (e^{-\rho} - 1) = \frac{\pi}{2\rho} (1 - e^{-\rho})$$

L'altra part de la integral, la de $\pi/2$ a π pot obtenir-se a partir d'aquesta, fent el canvi $s = \pi - t$ i $ds = -dt$. Llavors, donat que $\sin(s) = \sin(\pi - s)$ ens queda

$$\int_{\pi/2}^{\pi} e^{-\rho \sin t} \, dt = - \int_{\pi/2}^0 e^{-\rho \sin(\pi-s)} \, ds = \int_0^{\pi/2} e^{-\rho \sin s} \, ds \leq \frac{\pi}{2\rho} (1 - e^{-\rho})$$

Finalment, posant-ho tot junt obtenim

$$(*) = \frac{M}{\rho} \frac{\pi}{\rho} (1 - e^{-\rho}) = \frac{M\pi}{\rho^2} (1 - e^{-\rho}) \xrightarrow{\rho \rightarrow \infty} 0$$

EXEMPLES/EXERCICIS

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2 - 2x + 10} dx = \frac{\pi}{3e^3} (3 \cos 1 + \sin 1); \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin(3x)}{x^2 + 9} dx = \frac{\pi}{e^9}; \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ix}}{1 - ix} dx = \frac{2\pi}{e},$$

usant un recinte en el semiplà inferior;

4 Integrals de TIPUS IV

$$VP \left(\int_{-\infty}^{\infty} R(x) e^{ix} dx \right) = 2\pi i \sum_{w \text{ sing, } \text{Im}(w) > 0} \text{Res}(R(z), w) + \pi i \text{Res}(R(z) e^{iz}, 0)$$

CONDICIONS:

- $R(z)$ racional amb, com a molt, un pol simple a $z = 0$ i sense cap altre pol als reals.
- grau $Q \geq 1 + \text{grau } P$ o, equivalentment $|R(z)| \leq M/|z|$ quan $|z| \rightarrow \infty$.

POSSIBLE RESOLUCIÓ: Aquesta integral és molt semblant a l'anterior, excepte que en aquest cas escullirem un recinte que eviti passar pel punt $z = 0$. Podem considerar, per exemple, el recinte de la Figura 2, degut a que la integral és convergent a les cues. No és important que γ_ε eviti el 0 pel semiplà inferior i no pel superior. Com abans, comencem amb ρ prou gran per a que tots els pols de $R(z)e^{iz}$ del semiplà superior estiguin dins de la corba γ . Llavors tenim

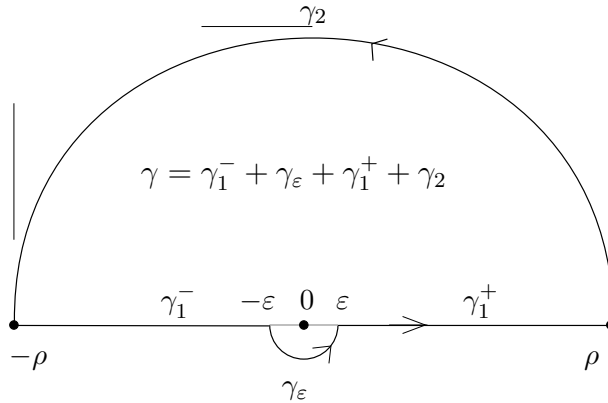


Figure 2: Un possible recinte per les integrals de tipus IV.

$$\int_{\gamma} R(z) e^{iz} dz = \int_{-\rho}^{-\varepsilon} R(x) e^{ix} dx + \int_{\gamma_\varepsilon} R(z) e^{iz} dz + \int_{\varepsilon}^{\rho} R(x) e^{ix} dx + \int_{\gamma_2} R(z) e^{iz} dz$$

on, com en els casos anteriors, el Teorema dels Residus ens diu que la integral de l'esquerra és sempre igual a

$$\int_{\gamma} R(z)e^{iz} dz = 2\pi i \left(\sum_{w \text{ sing, Im}(w) > 0} \text{Res}(R(z)e^{iz}, w) \right) + 2\pi i \text{Res}(R(z)e^{iz}, 0).$$

L'acotació de la integral sobre γ_2 és exactament igual que en el cas anterior, ja que cap de les condicions ha canviat, lluny de $z = 0$. Per tant, aquesta integral tendeix a zero quan $\rho \rightarrow \infty$. El que caldrà calcular és la integral sobre el semicercle γ_ε . Observem que si $z \in \gamma_\varepsilon$ llavors $z = \varepsilon e^{it}$ i $dz = \varepsilon i e^{it} dt$. També tenim que, donat que $R(z)$ té un pol simple a l'origen, es pot escriure com

$$R(z)e^{iz} = \left(\frac{A}{z} + B + Cz + \dots\right)(1 + iz - \frac{z^2}{2} + \dots) = \frac{A}{z} + g(z)$$

on $g(z)$ és una funció holomorfa (una serie de potencies), i $A = \text{Res}(R(z), 0) = \text{Res}(R(z)e^{iz}, 0)$. En conseqüència,

$$\int_{\gamma_\varepsilon} R(z)e^{iz} dz = \int_{\gamma_\varepsilon} \frac{A}{z} dz + \int_{\gamma_\varepsilon} g(z) dz = \int_{\pi}^{2\pi} \frac{A\varepsilon i e^{it}}{\varepsilon e^{it}} dz + \int_{\gamma_\varepsilon} g(z) dz = Ai\pi + \int_{\gamma_\varepsilon} g(z) dz$$

Ara observem que la integral de la dreta tendeix a 0 quan $\varepsilon \rightarrow 0$. En efecte

$$\left| \int_{\gamma_\varepsilon} g(z) dz \right| \leq \sup_{z \in \gamma_\varepsilon} |g(z)| l(\gamma_\varepsilon) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} g(0) \cdot 0 = 0$$

donat que g és holomorfa al 0, i que la longitud de γ_ε tendeix a 0.

Prenent el límit quan ρ tendeix a infinit, concluïm doncs que

$$2\pi i \left(\sum_{\text{Im}(w) > 0} \text{Res}(R(z)e^{iz}, w) \right) + 2\pi i A = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_{-\infty}^{-\varepsilon} R(x)e^{ix} dx + \int_{\varepsilon}^{\infty} R(x)e^{ix} dx + \int_{\gamma_\varepsilon} g(z) dz \right) + 2\pi i \frac{A}{2}.$$

Aquest límit, tot i que la integral no existeixi, s'anomena el valor principal de la integral. En el cas que la integral sigui convergent (o la seva part real, o la imaginària), els dos valors coincideixen. Arreglant els termes, tenim doncs

$$VP \left(\int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{ix} dx \right) = \left(2\pi i \sum_{\text{Im}(w) > 0} \text{Res}(R(z), w) \right) + \pi i \text{Res}(R(z)e^{iz}, 0)$$

RESOLUCIÓ ATERNATIVA

Hauriem pogut utilitzar un recinte com el de l'apèndix (quadrat) modificat de la mateixa manera que el circular per a que eviti el pol al 0. A l'igual que aquí, les estimacions lluny del 0 serien les mateixes, i el zero es tractaria de la mateixa manera.

OBSERVACIONS

Volem fer notar que al integrar la funció sobre γ_ε , és a dir, sobre mig cercle al voltant del pol al 0, hem obtingut

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_\varepsilon} R(z) e^{iz} dz = \frac{1}{2} 2\pi i \text{Res}(R(z) e^{iz}, 0).$$

Be doncs, això és un fet més general, que podriem enunciar de la següent manera.

Lemma Sigui $f(z)$ holomorfa amb un pol simple al punt z_0 , i sigui γ_ε un arc de cercle de radi ε i angle α centrat a z_0 (veure la Figura 3). Llavors

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_\varepsilon} f(z) dz = \alpha i \text{Res}(f(z), 0).$$

Deixem la demostració com exercici ja que és molt semblant a la del cas particular.

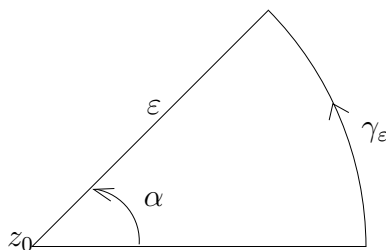


Figure 3: Integrem sobre un arc de cercle al voltant d'un pol.

EXEMPLES/EXERCICIS

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}; \quad \int_0^\infty \frac{(\sin x)^2}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}; \quad \int_0^\infty \frac{(\sin x)^3}{x^3} dx = \frac{3\pi}{8}; \quad VP \left(\int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{(x-a)^2(x-1)} \right) = \frac{-\pi i}{(a-1)^2} \text{ on } \text{Im}(a) > 0;$$

5 Integrals de TIPUS V (arrels)

$$\boxed{\int_0^\infty x^\alpha R(x) dx = \frac{2\pi i}{1 - e^{2\pi i \alpha}} \sum_{w \neq 0} \text{Res}(z^\alpha R(z), w), \quad 0 < \alpha < 1}$$

CONDICIONS:

- $R(z)$ racional amb, com a molt, un pol simple a $z = 0$ i sense cap altre pol als reals positius.
- grau $Q \geq 2 + \text{grau } P$ o, equivalentment $|R(z)| \leq M/|z|^2$ quan $|z| \rightarrow \infty$.

CONVERGÈNCIA:

La convergència a l'infinit està assegurada ja que, quan $x \rightarrow \infty$ tenim que $x^\alpha R(x) \sim \frac{1}{x^d}$ amb $d = d_Q - d_P - \alpha$, on d_P i d_Q són respectivament els graus de P i Q ; per la condició sobre els graus tenim que $d_Q - d_P - \alpha > 1$, i per tant la integral convergeix. Per veure la convergència al zero, observem que si R no té cap pol a $z = 0$ aleshores la funció és contínua al 0 i per tant integrable. Si R té un pol simple en aquest punt, aleshores podem escriure $Q(x) = x\tilde{Q}(x)$ on $\tilde{Q}(0) \neq 0$. Per tant, quan $x \rightarrow 0$, tenim $R(x) \sim \frac{1}{x^{1-\alpha}}$, amb $1 - \alpha < 1$. Això fa que la integral sigui convergent.

POSSIBLE RESOLUCIÓ: Considerem la funció $z^\alpha R(z)$ que observem que té molts valors possibles. És per això que n'hem d'escollir una determinació. Triem la branca de z^α definida a tot el pla exceptuant a $\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ i tal que $\arg(z) \in (0, 2\pi)$, i.e., $z^\alpha = e^{\alpha \ln z} = e^{\alpha(\ln|z| + i\arg(z))}$ amb arguments entre 0 i 2π .

Integrarem aquesta funció sobre el recinte de la Figura 4, on agafem R prou gran i ε, h prou petits per a que γ contingui totes les singularitats de $z^\alpha R(z)$.

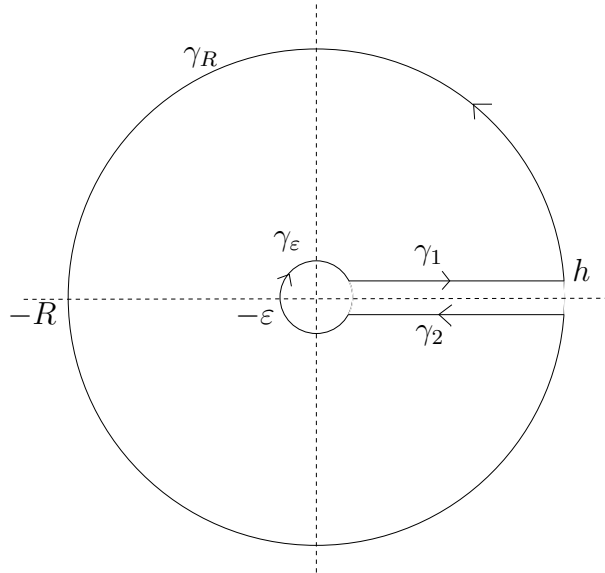


Figure 4: Un possible recinte per les integrals de tipus V.

Aplicant el Teorema dels Residus tenim doncs

$$\int_{\gamma} z^\alpha R(z) dz = 2\pi i \sum_{w \neq 0} \text{Res}(z^\alpha R(z), w) = \int_{\gamma_R} z^\alpha R(z) dz + \int_{\gamma_2} z^\alpha R(z) dz + \int_{\gamma_\varepsilon} z^\alpha R(z) dz + \int_{\gamma_1} z^\alpha R(z) dz$$

Veure que la integral de la funció sobre el cercle gran γ_R tendeix a 0 quan $R \rightarrow \infty$, es fa de manera standard com per a les integrals de tipus II, i per tant ho deixem com exercici.

A continuació veurem que la integral sobre el cercle petit γ_ε també tendeix a 0 quan $\varepsilon \rightarrow 0$. Donat que $R(z)$ pot tenir un pol a l'origen, sabem que s'escriu com $R(z) = \frac{A}{z} + g(z)$ on g és una funció holomorfa al 0 (la resta de la serie de potències). Llavors,

$$\int_{\gamma_\varepsilon} z^\alpha R(z) dz = A \int_{\gamma_\varepsilon} \frac{z^\alpha}{z} dz + \int_{\gamma_\varepsilon} z^\alpha g(z) dz$$

En el primer cas,,

$$\left| \int_{\gamma_\varepsilon} \frac{1}{z^{1-\alpha}} dz \right| \leq \sup_{z \in \gamma_\varepsilon} \left| \frac{1}{z^{1-\alpha}} \right| \varepsilon l(\gamma_\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon^{1-\alpha}} \varepsilon (2\pi - 2\beta(\varepsilon, h)) \leq \varepsilon^\alpha (2\pi - \beta(\varepsilon, h)) \xrightarrow{\varepsilon, h \rightarrow 0} 0,$$

on $\beta(\varepsilon, h)$ és l'angle que li resta a la corba γ_ε per a ser un cercle complet, i per tant $\beta(\varepsilon, h)$ tendeix a 0 quan ε, h tendeixen a 0.

La segona integral s'acota de manera semblant. (Fixem-nos que, si la funció R no tingués un pol a l'origen, aquesta seria la única que caldria acotar ja que A valdria 0.)

$$\left| \int_{\gamma_\varepsilon} z^\alpha g(z) dz \right| \leq (2\pi - \beta(\varepsilon, h)) \varepsilon^\alpha \sup_{z \in \gamma_\varepsilon} |g(z)| \xrightarrow{\varepsilon, h \rightarrow 0} 0,$$

donat que el suprem de $|g(z)|$ sobre la corba tendeix a $g(0)$ quan $\varepsilon \rightarrow 0$. Retornant al plantejament general, veiem doncs que ens resta calcular els límits de les integrals sobre γ_1 i sobre γ_2 .

(γ_1) Si z és un punt de γ_1 , el seu argument és positiu i molt proper a 0. A més, quan prenem els límits de $\varepsilon, h \rightarrow 0$ i $R \rightarrow \infty$, tenim que $\arg(z) \rightarrow 0$. És per aquesta raó que $\log z \rightarrow \log x + i \cdot 0 = \log x$ i per tant $z^\alpha \rightarrow e^{\alpha \log x} = x^\alpha$. Posant això a la integral obtenim

$$\lim_{\varepsilon, h \rightarrow 0, R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_1} z^\alpha R(z) dz = \int_0^\infty x^\alpha R(x) dx.$$

(γ_2) Si z és un punt de γ_2 , el seu argument és menor que, però proper a, 2π . Quan prenem els límits de $\varepsilon, h \rightarrow 0$ i $R \rightarrow \infty$, tenim que $\arg(z) \rightarrow 2\pi$. És per aquesta raó que $\log z \rightarrow \log x + 2\pi i$ i per tant $z^\alpha \rightarrow e^{\alpha(\log x + 2\pi i)} = x^\alpha e^{\alpha 2\pi i}$. Posant això a la integral obtenim

$$\lim_{\varepsilon, h \rightarrow 0, R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_2} z^\alpha R(z) dz = - \int_0^\infty x^\alpha e^{\alpha 2\pi i} R(x) dx.$$

on el signe negatiu ve donat per l'orientació de la corba.

Ja disposem doncs de tots els ingredients per a calcular el resultat final. Prenent tots els límits en l'equació del plantejament general obtenim

$$2\pi i \sum_{w \neq 0} \text{Res}(z^\alpha R(z), w) = \int_0^\infty x^\alpha R(x) dx - \int_0^\infty x^\alpha e^{\alpha 2\pi i} R(x) dx.$$

Si ara treiem factor comú de la integral que volem calcular ens queda

$$\int_0^\infty x^\alpha R(x) dx = \frac{2\pi i}{1 - e^{2\pi i \alpha}} \sum_{w \neq 0} \text{Res}(z^\alpha R(z), w)$$

EXEMPLES/EXERCICIS

$$\int_0^\infty \frac{\sqrt[3]{x}}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{\sqrt{3}}; \quad \int_0^\infty \frac{x^\alpha}{1+x+x^2} dx = \frac{2\pi \sin(\alpha\pi/3)}{\sqrt{3} \sin(\pi\alpha)};$$

6 Integrals de TIPUS VI (logaritmes)

$$\boxed{\int_0^\infty R(x) \log x \, dx = -\frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(\sum_{w \in \mathbb{C}} \operatorname{Res} (R(z)(\log z)^2, w) \right)}.$$

CONDICIONS:

- $R(z)$ racional sense pols a $\{x \geq 0\}$.
- grau $Q \geq 2 + \text{grau } P$ o, equivalentment $|R(z)| \leq M/|z|^2$ quan $|z| \rightarrow \infty$.

POSSIBLE RESOLUCIÓ: Farem servir el mateix recinte que pel cas anterior, és a dir el de la figura 4. No obstant, integrarem la funció

$$R(z)(\log z)^2$$

en comptes de $R(z) \log z$ com semblaria raonable. Anem a veure per què.

Si $z \in \gamma_1$, com abans, tenim que

$$\log z \xrightarrow{\varepsilon, h \rightarrow 0} \log x.$$

ja que $\arg z$ tendeix a 0. En canvi, si $z \in \gamma_2$ ens trobem que

$$\log z \xrightarrow{\varepsilon, h \rightarrow 0} \log x + 2\pi i,$$

ja que $\arg z$ tendeix a 2π . Al posar-ho tot junt resulta que

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon, h \rightarrow 0, R \rightarrow \infty} & \left(\int_{\gamma_1} R(z) \log z \, dz + \int_{\gamma_2} R(z) \log z \, dz \right) \\ &= \int_0^\infty R(x) \log x \, dx - \int_0^\infty R(x)(\log x + 2\pi i) \, dx \\ &= \int_0^\infty R(x) 2\pi i \, dx. \end{aligned}$$

Veiem doncs que la integral que nosaltres volem calcular no apareix per cap lloc i per tant no pot deduir-se d'aquest plantejament.

És per això que, com deiem, integrarem la funció $R(z)(\log z)^2$. En efecte, si repetim el càlcul anterior obtenim

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon, h \rightarrow 0, R \rightarrow \infty} & \left(\int_{\gamma_1} R(z)(\log z)^2 \, dz + \int_{\gamma_2} R(z)(\log z)^2 \, dz \right) \\ &= \int_0^\infty R(x)(\log x)^2 \, dx - \int_0^\infty R(x)(\log x + 2\pi i)^2 \, dx \\ &= \int_0^\infty R(x)(4\pi^2 - 4\pi i \log x) \, dx. \end{aligned}$$

Si posem aquest resultat dins del plantejament general ens queda l'equació

$$2\pi i \sum_{w \in \mathbb{C}} \operatorname{Res} (R(z)(\log z)^2, w) = 4\pi^2 \int_0^\infty R(x) \, dx - 4\pi i \int_0^\infty R(x) \log x \, dx$$

Observem que, donat que les dues integrals són reals, el primer dels dos sumands és una quantitat purament real. Per tant, si agafem la part imaginària de les dues parts d'aquesta equació tenim que

$$-4\pi \int_0^\infty R(x) \log x = 2\pi \operatorname{Re} \left(\sum_{w \in \mathbb{C}} \operatorname{Res} (R(z)(\log z)^2, w) \right),$$

és a dir,

$$\int_0^\infty R(x) \log x = -\frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(\sum_{w \in \mathbb{C}} \operatorname{Res} (R(z)(\log z)^2, w) \right).$$

EXEMPLES/EXERCICIS

$$\int_0^\infty \frac{\log x}{(1+x^2)} dx = 0; \quad \int_0^\infty \frac{\log x}{(1+x^2)^2} dx = -\frac{\pi}{4}; \quad \int_0^\infty \frac{\log^2 x}{1+x+x^2} dx = \frac{16\pi^3}{81\sqrt{3}} \text{ (integreu la funció } \frac{\log^3 z}{1+z+z^2});$$

7 Appendix: recinte alternatiu per integrals del tipus III i III'

Si no assumim que la integral és convergent, aleshores volem un valor per

$$\lim_{x_1, x_2 \rightarrow \infty} \int_{-x_1}^{x_2} R(x) e^{ix} dx,$$

on les dues variables tendeixen a infinit independentment.

POSSIBLE RESOLUCIÓ: Integrem doncs sobre un recinte rectangular γ com el de la Figura 5, on hem agafat x_1, x_2 i y prou grans per a que tots els pols de $R(z)e^{iz}$ del semiplà superior estiguin dins de la corba γ . (Tot podria fer-se simètricament en el semiplà inferior). Llavors tenim

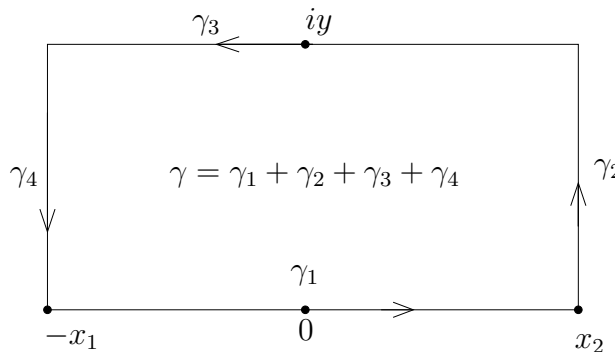


Figure 5: Un possible recinte per les integrals de tipus III.

$$\int_{\gamma} R(z) e^{iz} dz = \int_{-x_1}^{x_2} R(x) e^{ix} dx + \int_{\gamma_2} R(z) e^{iz} dz + \int_{\gamma_3} R(z) e^{iz} dz + \int_{\gamma_4} R(z) e^{iz} dz,$$

on, igual que abans, la integral de l'esquerra és sempre igual a

$$\int_{\gamma} R(z)e^{iz} dz = 2\pi i \sum_{w \text{ sing}, \text{Im}(w) > 0} \text{Res}(R(z)e^{iz}, w)$$

pel Teorema dels Residus.

Veiem ara les acotacions de les integrals sobre cada una de les vores.

(γ_3) Els punts $z \in \gamma_3$ tenen la forma $z = t + iy$ amb $t \in (-x_1, x_2)$. Per tant, fent el canvi $z = t + iy$, amb $dz = dt$ tenim

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_3} R(z)e^{iz} dz \right| &= \left| \int_{x_2}^{-x_1} R(t + iy)e^{i(t+iy)} dt \right| \leq \int_{-x_1}^{x_2} |R(t + iy)|e^{-y} dt \\ &\leq e^{-y} \int_{-x_1}^{x_2} \frac{M}{|t+iy|} dt \leq l(\gamma_2) \sup_{t \in (-x_1, x_2)} \frac{M}{|t+iy|} \leq e^{-y}(x_1 + x_2) \frac{M}{y} \xrightarrow{y \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

(γ_4) Observem que si $z \in \gamma_4$, llavors $z = -x_1 + it$ amb $t \in (0, y)$. Per tant, fent aquest canvi $z = -x_1 + it$, amb $dz = i dt$ tenim

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_4} R(z)e^{iz} dz \right| &= \left| \int_y^0 R(-x_1 + it)e^{i(-x_1+it)}i dt \right| \leq \int_0^y |R(-x_1 + it)|e^{-t} dt \\ &\leq \int_0^y \frac{M}{|-x_1+it|} e^{-t} dt \leq \frac{M}{x_1} \int_0^y e^{-t} dt = \frac{M}{x_1} (-e^{-t})_0^y = \frac{M}{x_1} (1 - e^{-y}) \xrightarrow{y \rightarrow \infty} \frac{M}{x_1} \end{aligned}$$

(γ_2) De la mateixa manera que per γ_4 podriem veure que

$$\left| \int_{\gamma_4} R(z)e^{iz} dz \right| \xrightarrow{y \rightarrow \infty} \frac{M}{x_2}$$

Posant-ho tot junt obtindriem,

$$\left| \int_{-x_1}^{x_2} R(x)e^{ix} dx - 2\pi i \sum_{w \text{ sing}, \text{Im}(w) > 0} \text{Res}(R(z), w) \right| \leq \frac{M}{x_1} + \frac{M}{x_2} \xrightarrow{x_1, x_2 \rightarrow \infty} 0$$

el que demostra la fórmula de l'inici.